2023 #7 · 절대 최대·최소 (compact 영역) MATH102 · 기출 전체 홈

2023 #7

Ch4 극값 · 유형: 절대 최대·최소 (compact 영역)

점 $(0,0,3)$에서 곡면 $z = x^2 - y^2$까지의 최단거리를 구하라.

Step 1 거리 제곱 최소화: $D^2 = x^2 + y^2 + (x^2 - y^2 - 3)^2$ (제곱해도 최소점 동일, 곡면 위 점 $(x, y, x^2 - y^2)$ 대입).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $\partial_x D^2 = 2x\big(1 + 2(x^2 - y^2 - 3)\big) = 0$, $\partial_y D^2 = 2y\big(1 - 2(x^2 - y^2 - 3)\big) = 0$ (**extreme value 필요조건** $\nabla D^2 = 0$).

Step 3 $y \neq 0$이면 둘째 식에서 $x^2 - y^2 - 3 = \frac{1}{2}$, 첫째 식에서 $x = 0$인데 그러면 $-y^2 = \frac{7}{2}$로 모순. 따라서 $y = 0$이고 $x = 0$ 또는 $x^2 = \frac{5}{2}$. **critical point**: $(0,0)$에선 $D^2 = 9$, $(\pm\sqrt{10}/2, 0)$에선 $D^2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$.

Step 4 $D^2 \to \infty$ ($|x|, |y| \to \infty$)라 최솟값 존재, 임계점 비교로 최소는 $11/4$.

$$d = \frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1.658, \quad \text{최근접점 } \left(\pm\tfrac{\sqrt{10}}{2}, 0, \tfrac{5}{2}\right)$$